

Probabilités

Classe : Terminale S

1 Vocabulaire

- **Univers** Ω : ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience aléatoire.
- **Événement** : toute partie $E \subset \Omega$. Ω est l'événement *certain*, $\emptyset$ l'événement *impossible*, un singleton un événement *élémentaire*.
- $E \cup F$ (« E ou F »), $E \cap F$ (« E et F »).
- E et F sont **incompatibles** si $E \cap F = \emptyset$; **contraires** si de plus $E \cup F = \Omega$ (on note $\overline{E}$).
- $E_1, \dots, E_n$ forment une **partition** de Ω si les E_i sont deux à deux disjoints et $\bigcup E_i = \Omega$.

2 Probabilité

2.1 Définition

Une **probabilité** est une application $p : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$ vérifiant $p(\Omega) = 1$ et $p(E \cup F) = p(E) + p(F) - p(E \cap F)$.

2.2 Propriétés

$$p(\emptyset) = 0, \quad p(\overline{E}) = 1 - p(E), \quad E \cap F = \emptyset \Rightarrow p(E \cup F) = p(E) + p(F).$$

En cas d'**équiprobabilité** : $p(E) = \frac{\text{Card } E}{\text{Card } \Omega}$. Deux événements sont **indépendants** si $p(E \cap F) = p(E) \times p(F)$.

Exercice d'application.

Dans un jeu de 32 cartes, on tire simultanément 4 cartes. Calculer la probabilité de tirer : **a)** exactement un roi ; **b)** un roi de cœur ; **c)** exactement un roi et un cœur ; **d)** exactement un roi ou un cœur. **e)** Les événements a) et b) sont-ils indépendants ?

Résolution.

$$\text{Card } \Omega = \binom{32}{4} = 35\,960.$$

$$p(A) = \frac{\binom{4}{1}\binom{28}{3}}{\binom{32}{4}} \approx 0,36, \quad p(B) = \frac{\binom{1}{1}\binom{31}{3}}{\binom{32}{4}} \approx 0,12, \quad p(C) \approx 0,17,$$

$p(D) = p(A) + p(E) - p(A \cap E) = 0,36 + 0,45 - 0,17 = 0,64$. Enfin $p(A \cap B) \approx 0,09 \neq p(A)p(B) \approx 0,04$: *non* indépendants.

3 Probabilités conditionnelles

3.1 Définition

La probabilité de B **sachant** A (avec $p(A) \neq 0$) :

$$p_A(B) = p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}.$$

3.2 Propriétés

$$p(A \cap B) = p_A(B) p(A) = p_B(A) p(B),$$

A et B indépendants $\iff p_A(B) = p(B)$.

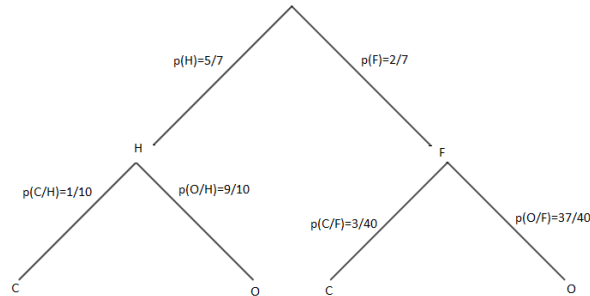


FIGURE 1 – Arbre des probabilités (le produit des probabilités le long d'une branche donne la probabilité de l'intersection).

Théorème 1 (Probabilités totales). *Si $E_1, \dots, E_n$ forment une partition de Ω , alors pour tout événement A :*

$$p(A) = \sum_{i=1}^n p(A \cap E_i) = \sum_{i=1}^n p(A/E_i) p(E_i).$$

4 Schéma de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** a deux issues : succès S (probabilité p) et échec $\bar{S}$ (probabilité $q = 1 - p$). Un **schéma de Bernoulli** est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Si X compte le nombre de succès :

$$p(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

Exercice d'application.

Une personne répond au hasard à 20 questions (une bonne réponse sur trois). Probabilité de trouver **a)** 2 ; **b)** 6 ; **c)** au moins 2 questions ?

Résolution.

$$p(S) = \frac{1}{3}.$$

$$p(X = 2) = \binom{20}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{18} \approx 0,014, \quad p(X = 6) = \binom{20}{6} \left(\frac{1}{3}\right)^6 \left(\frac{2}{3}\right)^{14} \approx 0,18,$$

$$p(X \geq 2) = 1 - p(X = 0) - p(X = 1) \approx 0,55.$$

5 Variable aléatoire

5.1 Définition et loi

Une **variable aléatoire** X associe à chaque issue un réel ; $X(\Omega)$ est l'univers image. La **loi de probabilité** associe à chaque x_i la valeur $p(X = x_i)$, présentée en tableau.

5.2 Espérance, variance, écart type

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p(X = x_i), \quad V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sum_i x_i^2 p(X = x_i) - (E(X))^2,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Le jeu est *équitable* si $E(X) = 0$, *favorable* si $E(X) > 0$, *défavorable* si $E(X) < 0$.

Remarque 1. Pour un schéma de Bernoulli (loi binomiale de paramètres n, p) :

$$E(X) = np, \quad V(X) = np(1 - p).$$

5.3 Fonction de répartition

$$F(x) = p(X \leq x) = \begin{cases} 0 & x < x_1 \\ p_1 + \dots + p_k & x_k \leq x < x_{k+1} \\ 1 & x \geq x_n. \end{cases}$$

C'est une fonction **en escalier**, croissante de 0 à 1.

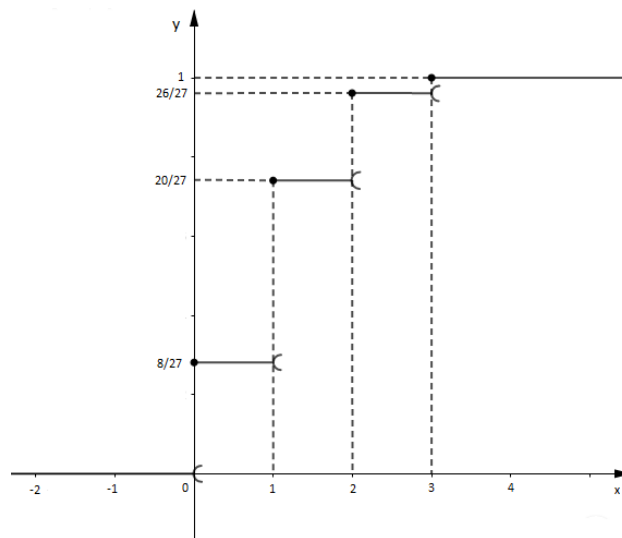


FIGURE 2 – Fonction de répartition en escalier (ex. F passant par $\frac{8}{27}, \frac{20}{27}, \frac{26}{27}, 1$).